Modelo de Negocio: Sistema de Gestión Hotelera

Hotel Terraza

Análisis y Diseño Orientado a Objetos (Stephen Schach)

Estudiantes:

Youbry Camilo Mendoza Martínez
Diego Mauricio Lancheros Molina
Juan Sebastián Correa Aguilera
Julián David Fernández Ruiz

Docente:

Ing. Olga Lucero Vega Márquez

Asignatura: Ingeniería de Software I

Universidad de los Llanos

Villavicencio

2026

1. Descripción General del Negocio y Problemática

1.1. Perfil Operativo de la Organización

El **Hotel Terraza** es un establecimiento de hospedaje comercial que cuenta con una capacidad total de **40 habitaciones**, distribuidas de forma uniforme en cuatro pisos (del segundo al quinto piso). Cada nivel alberga 10 habitaciones con una nomenclatura estándar estricta:

- **Piso 2:** Habitaciones 201 a 205 y 201A a 205A.
- **Piso 3:** Habitaciones 301 a 305 y 301A a 305A.
- **Piso 4:** Habitaciones 401 a 405 y 401A a 405A.
- **Piso 5:** Habitaciones 501 a 505 y 501A a 505A.

Regla de formato: La letra 'A' se mantiene siempre unida al número en mayúscula (ejemplo: `302A`).

Cada habitación refleja de manera continua e ininterrumpida uno de tres estados operacionales en tiempo real:

1. **Libre:** Habitación desocupada, limpia y disponible para asignación inmediata.
2. **Ocupada:** Habitación con huésped registrado y folio de cuenta activo.
3. **En Mantenimiento:** Habitación fuera de servicio por reparaciones, aseo profundo o averías.

1.2. Problemática Actual y Objetivo del Sistema

Actualmente, la totalidad de las operaciones del hotel (registro de reservas, control de accesos, asignación de cuartos, consumos de tienda/minibar y liquidación financiera) se lleva a cabo mediante libros físicos y anotaciones manuales en papel. Esta metodología genera ineficiencias, riesgos de pérdida de información y tiempos de espera prolongados.

Objetivo del Sistema: Desarrollar e implementar un sistema de software local, liviano y centralizado que opere exclusivamente en la terminal de Recepción. El sistema digitalizará la operación diaria, asegurando el control en tiempo real de las 40 habitaciones, automatizando el cálculo de tarifas según la ocupación y medio de pago, y centralizando la liquidación final, devoluciones y métricas de recaudación.

2. Plan de Elicitación y Entrevista a Stakeholders

2.1. Stakeholders Identificados

- **Recepcionista (Usuario Operativo Único):** Encargado de la digitación, gestión de reservas, check-in, registro de consumos, check-out y consulta de reportes operativos.
- **Huéspedes:** Proveen datos de identificación, realizan consumos y efectúan los pagos.

2.2. Transcripción de la Entrevista de Elicitación

Pregunta 1: ¿Cómo manejan actualmente las reservas recibidas por Booking versus las directas?

Respuesta: Booking nos envía la reserva con su propia tarifa (que incluye su comisión y es más costosa). No exigimos anticipos obligatorios por ninguna plataforma ni canal directo. Si el cliente no llega, la marcamos como No-Show sin cobrar penalidad.

Pregunta 2: ¿Es obligatorio abonar dinero para apartar una habitación?

Respuesta: No. Para reservar no es necesario abonar ni pagar nada. Sin embargo, si el cliente desea voluntariamente realizar un abono previo o pagar la estadía completa por anticipado, el sistema debe permitir registrarlo.

Pregunta 3: ¿Qué sucede si un huésped paga por anticipado un periodo largo (ej. 2 semanas) y decide retirarse antes de tiempo (ej. a los 2 días)?

Respuesta: Se reliquida la cuenta cobrando únicamente los días efectivamente disfrutados y los consumos realizados en ese lapso. El dinero restante de los días no disfrutados se le devuelve. Si la reserva proviene de Booking, los días disfrutados se cobran calculados sobre la tarifa especial informada por Booking.

Pregunta 4: ¿Qué ocurre si un cliente realiza un abono previo y luego cancela la reserva antes de ingresar?

Respuesta: Si el huésped informa que ya no puede venir antes de realizar el check-in, se le devuelve la totalidad del dinero abonado y se libera la habitación.

Pregunta 5: ¿Cómo se cobra el hospedaje a las familias que viajan con niños pequeños?

Respuesta: Los niños de 3 años o menores no pagan hospedaje.

Pregunta 6: ¿Qué sucede si una persona externa o visitante viene a buscar a un huésped y consume un desayuno?

Respuesta: No se le cobra la tarifa de huésped adicional ($40.000), sino únicamente el valor estipulado para el desayuno en el catálogo ($12.000).

Pregunta 7: ¿Cuál es la regla exacta cuando un cliente paga con tarjeta de crédito o débito?

Respuesta: Todo pago con tarjeta recarga $5.000 fijos por persona por cada noche de estadía.

Pregunta 8: ¿Qué sucede si el huésped entrega la habitación después de la hora estipulada de check-out?

Respuesta: El check-out es hasta la 1:00 p.m. Si entrega después, se cobra un recargo de $10.000 por cada hora de retraso.

3. Modelo de Negocio: Actores (Metodología Stephen Schach)

Bajo la metodología de Stephen Schach (*Object-Oriented and Classical Software Engineering*), el Modelo de Negocio describe los procesos del cliente identificando los actores que participan o desencadenan valor.

Actor del Negocio	Rol y Justificación Metodológica
Huésped	Actor real primario. Siguiendo la analogía del caso MSG de Schach, el Huésped desencadena el proceso (solicita reserva, realiza abonos/pagos anticipados, efectúa check-in, consume productos, solicita salidas anticipadas y liquida saldos), aunque físicamente sea el Recepcionista quien opere el teclado.
Recepcionista	Actor operativo y usuario directo exclusivo de la interfaz. Actúa como agente intermedio que ingresa los datos al sistema local, procesa reliquidaciones/devoluciones en caja y consulta los reportes finales.
Plataforma Booking	Actor secundario del negocio (sistema externo). Actúa como canal de origen de reservas informadas con cuadro tarifario diferenciado (comisión incluida). No interactúa directamente de forma automatizada con el software local, pero genera la entrada de información al negocio.

Tabla 1: Actores del Modelo de Negocio.

4. Casos de Requerimientos

4.1. CdR-01: Gestionar Reserva



Figura 1: Diagrama Individual: CdU-01 Gestionar Reserva.

Campo	Detalle
Nombre	CdR-01: Gestionar Reserva
Actores	Huésped (iniciador), Plataforma Booking (canal externo), Recepcionista (operador).
Breve Descripción	Permite registrar, modificar, abonar voluntariamente o cancelar reservas recibidas por teléfono, WhatsApp o Booking.
Precondición	Existe disponibilidad de habitaciones para la acomodación y fechas solicitadas.
Flujo Paso a Paso	1. El Huésped o la Plataforma Booking solicita la reserva (sin obligatoriedad de pago inicial). 2. El Recepcionista verifica disponibilidad y preasigna una habitación. 3. Si el cliente desea realizar un abono voluntario o pago anticipado total, el Recepcionista registra el monto y medio de pago. 4. El sistema guarda la reserva con estado *Confirmada* o *Abonada*.
Flujo Alterno	**1. Devolución por Cancelación Previa:** Si el cliente cancela antes del ingreso y tenía un abono previo, el Recepcionista registra la devolución total en caja, anula la reserva y libera la habitación. **2. No-Show:** Si el cliente no se presenta sin avisar, se marca No-Show y el sistema libera la habitación sin penalidad.
Postcondición	Reserva registrada, abonos/devoluciones contabilizados y disponibilidad actualizada.

4.2. CdR-02: Gestionar Habitaciones

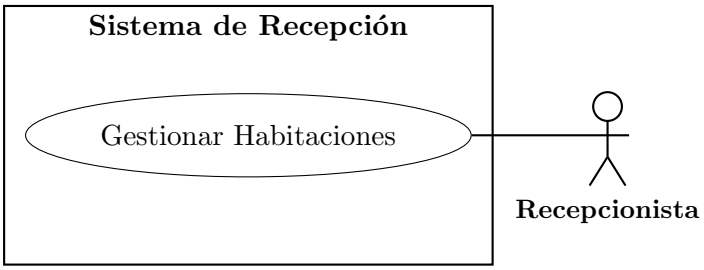


Figura 2: Diagrama Individual: CdU-02 Gestionar Habitaciones.

Campo	Detalle
Nombre	CdR-02: Gestionar Habitaciones
Actores	Recepcionista.
Breve Descripción	Permite la consulta visual del estado de las 40 habitaciones y el cambio manual entre Libre, Ocupada y En Mantenimiento.
Flujo Paso a Paso	1. El Recepcionista abre el panel visual del hotel. 2. Selecciona la habitación deseada (ej. 302A). 3. Modifica el estado operacional. 4. El sistema valida que la habitación no posea saldo pendiente y actualiza el estado.

4.3. CdR-03: Realizar Check-in

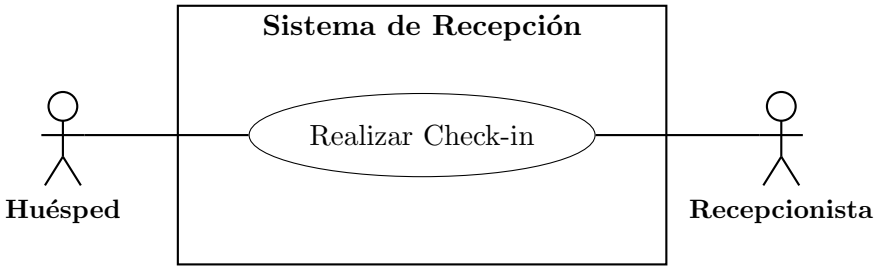


Figura 3: Diagrama Individual: CdU-03 Realizar Check-in.

Campo	Detalle
Nombre	CdR-03: Realizar Check-in
Actores	Huésped, Recepcionista.
Breve Descripción	Formaliza el ingreso del huésped a partir de las 2:00 p.m., registrando ocupantes y aplicando la tarifa correspondiente según el canal de origen.
Flujo Paso a Paso	1. El Recepcionista ubica la reserva previa o inicia un registro directo (*walk-in*). 2. Se capturan obligatoriamente: Nombre, Cédula/Pasaporte, Nacionalidad y Edad/Fecha de nacimiento de cada ocupante. 3. El sistema valida la edad de los niños: si son de 3 años o menores, los registra sin recargo de hospedaje ($0). 4. Se liquida la tarifa pactada (directa o tarifa de Booking) y medio de pago (sumando $5.000 persona/noche si es tarjeta). Se descuenta cualquier pago o abono previo. 5. La habitación pasa a estado *Ocupada*.

4.4. CdR-04: Registrar Consumo de Tienda / Minibar



Figura 4: Diagrama Individual: CdU-04 Registrar Consumo de Tienda / Minibar.

Campo	Detalle
Nombre	CdR-04: Registrar Consumo de Tienda / Minibar / Visitantes
Actores	Huésped, Recepcionista.
Breve Descripción	Carga consumos de catálogo (bebidas, desayunos, aseo, lavandería) a la habitación, o registra el pago directo de desayunos solicitados por visitantes externos de un huésped.
Flujo Paso a Paso	1. El Huésped o su visitante solicita productos o desayunos. 2. El Recepcionista selecciona el ítem desde el catálogo (ej. Desayuno $12.000). 3. Si el desayuno es para un visitante, se liquida de forma individual sin recargar la tarifa de huésped adicional ($40.000). 4. El sistema agrega el cobro al saldo acumulado de la habitación o registra el pago directo.

4.5. CdR-05: Registrar Abono



Figura 5: Diagrama Individual: CdU-05 Registrar Abono.

Campo	Detalle
Nombre	CdR-05: Registrar Abono
Actores	Huésped, Recepcionista.
Breve Descripción	Registra pagos parciales o adelantados en efectivo, transferencia o tarjeta en cualquier momento previo o durante la estancia.
Flujo Paso a Paso	1. El Huésped efectúa un abono o pago anticipado. 2. El Recepcionista registra el monto y medio de pago en la reserva o folio activo. 3. Si es tarjeta, el sistema aplica el recargo correspondiente y descuenta el pago abonado del saldo pendiente.

4.6. CdR-06: Realizar Check-out (Liquidar Cuenta)

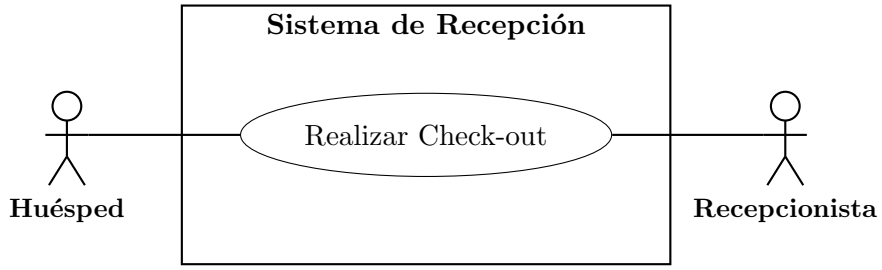


Figura 6: Diagrama Individual: CdU-06 Realizar Check-out.

Campo	Detalle
Nombre	CdR-06: Realizar Check-out (Liquidar Cuenta)
Actores	Huésped, Recepcionista.
Breve Descripción	Finaliza la estancia recalculando cobros por estadía completa o salida anticipada, sumando recargos por mora y consumos, y efectuando devoluciones o cobros de saldo remanente.
Flujo Paso a Paso	1. El Recepcionista abre el folio de la habitación. 2. Si la entrega es pasadas la 1:00 p.m., el sistema calcula $10.000 por cada hora de mora. 3. Se resta el total abonado previamente. Si el saldo es positivo a favor del hotel, el Huésped cancela la diferencia. 4. Al llegar el saldo a $0, el sistema cierra la cuenta y la habitación pasa a estado *Libre*.
Flujo Alterno	**Salida Anticipada (Early Check-out):** Si el huésped se retira antes de cumplirse el total de noches pagadas (ej. 2 noches consumidas de 14 pagadas), el Recepcionista activa la reliquidación. El sistema cobra únicamente las noches pernoctadas (aplicando la tarifa del canal correspondiente, directa o Booking) más los consumos reales, e ingresa un egreso en caja por la devolución del saldo no disfrutado a favor del huésped.

4.7. CdR-07: Consultar Reportes y Métricas

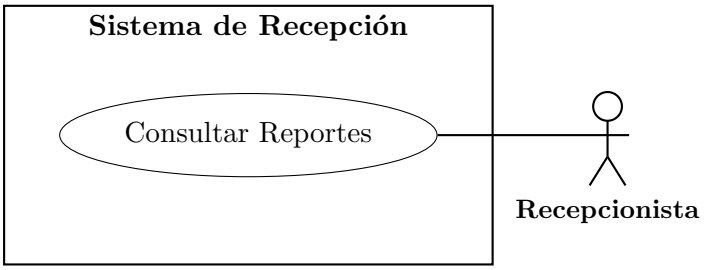


Figura 7: Diagrama Individual: CdU-07 Consultar Reportes y Métricas.

Campo	Detalle
Nombre	CdR-07: Consultar Reportes y Métricas
Actores	Recepcionista.
Breve Descripción	Genera reportes consolidados semanales y mensuales de dinero recaudado por forma de pago, devoluciones efectuadas por cancelaciones/salidas anticipadas e historial de ocupación.
Flujo Paso a Paso	1. El Recepcionista accede al módulo de métricas. 2. Selecciona el rango de fechas (semanal o mensual). 3. El sistema proyecta el recaudo neto (ingresos brutos menos devoluciones) discriminado en Efectivo, Transferencia y Tarjeta.

5. Diagrama General de Casos de Requerimientos del Negocio

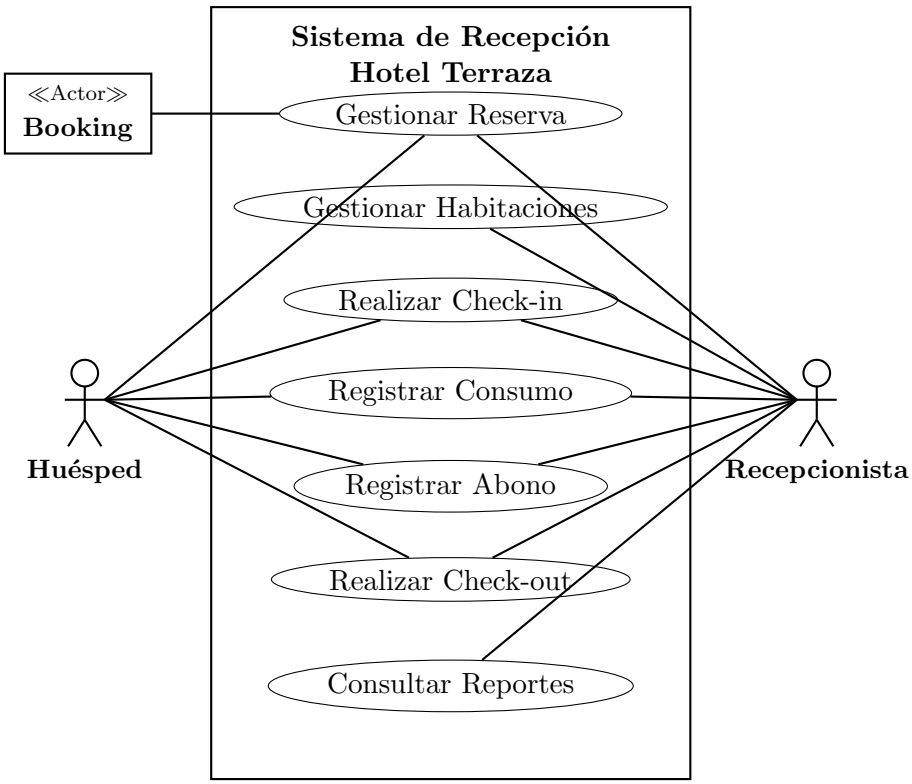


Figura 8: Diagrama General de Casos de Requerimientos del Modelo de Negocio.

6. Casos de Uso

6.1. Diagrama General de Casos de Uso

El siguiente diagrama presenta la visión general de los casos de uso del negocio incluidos en este apartado, mostrando los actores que participan directamente en cada uno de ellos.

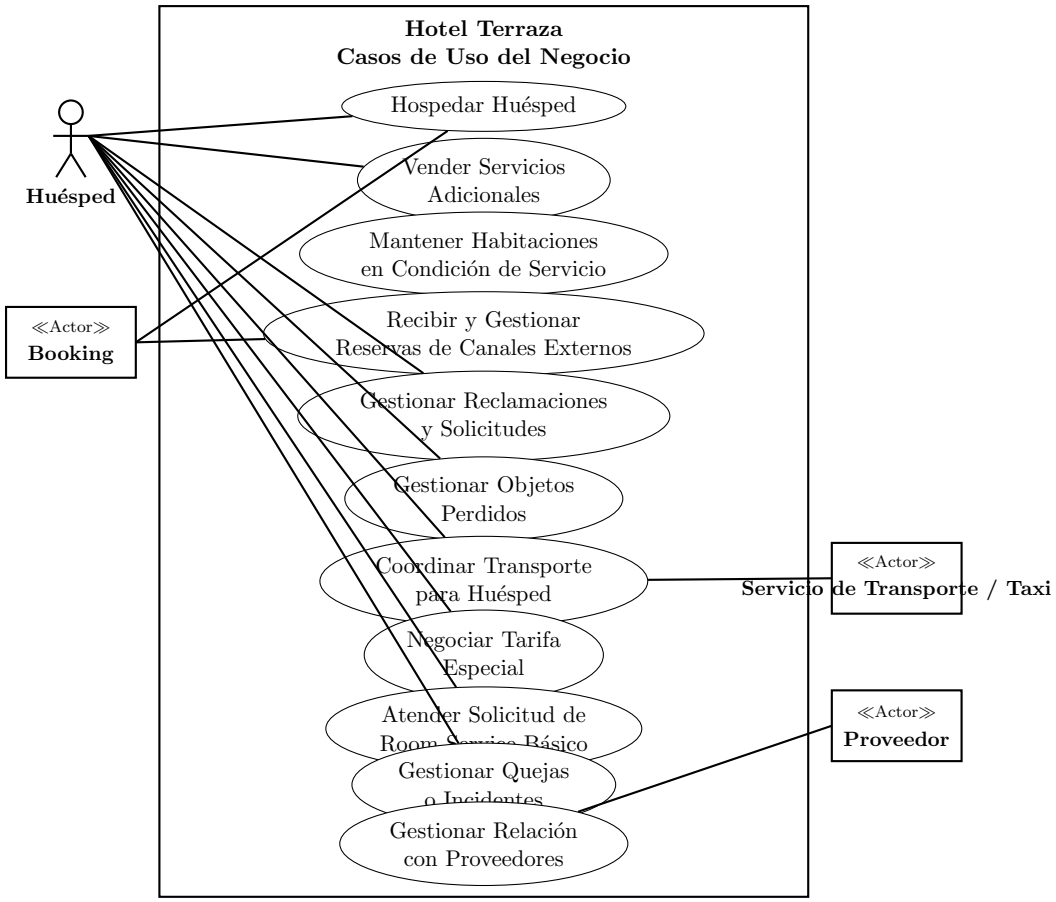


Figura 9: Diagrama General de Casos de Uso del Negocio.

6.2. CdU-N01: Hospedar Huésped

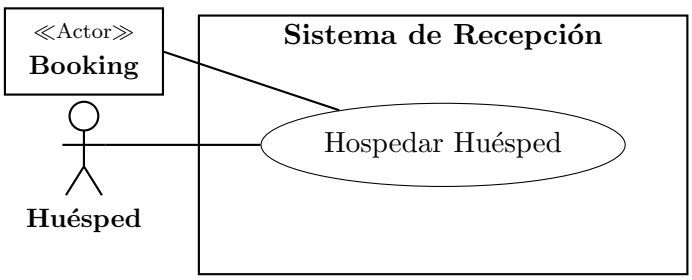


Figura 10: Diagrama Individual: CdU-N01 Hospedar Huésped.

Campo	Detalle
Nombre	CdU-N01: Hospedar Huésped
Actores	Huésped (iniciador), Plataforma Booking (canal de origen, opcional).
Breve Descripción	Representa el ciclo completo de valor que el hotel entrega a un huésped: desde que solicita alojamiento (directo o por Booking), pasando por su estadía y consumos, hasta la liquidación final de su cuenta al retirarse. Incluye la posibilidad de abonar anticipadamente, cancelar antes de llegar o retirarse antes de lo pactado.
Flujo Paso a Paso	1. El Huésped solicita alojamiento directamente o por medio de Booking. 2. El hotel registra la reserva y, cuando corresponde, una preasignación de habitación. 3. Antes del ingreso, el Huésped puede realizar voluntariamente un abono o pagar anticipadamente la estadía. 4. Al llegar, se formaliza el ingreso y se registra la ocupación de la habitación. 5. Durante la estadía se agregan los consumos y servicios solicitados. 6. Al retirarse, se liquida la cuenta considerando noches disfrutadas, consumos, recargos y pagos previos. 7. Si existe un saldo a favor del Huésped por noches no disfrutadas, se procesa la devolución correspondiente.
Flujos Alternos	**Cancelación previa:** Si cancela antes del check-in y realizó un abono, se devuelve el dinero abonado y se libera la habitación. **No-Show:** Si no se presenta, la reserva se marca como No-Show y se libera la habitación sin penalidad. **Salida anticipada:** Se cobra únicamente lo efectivamente disfrutado y se devuelve el excedente correspondiente.
Postcondición	Estadía finalizada, cuenta liquidada y habitación liberada para continuar con la operación del hotel.

6.3. CdU-N02: Vender Servicios Adicionales

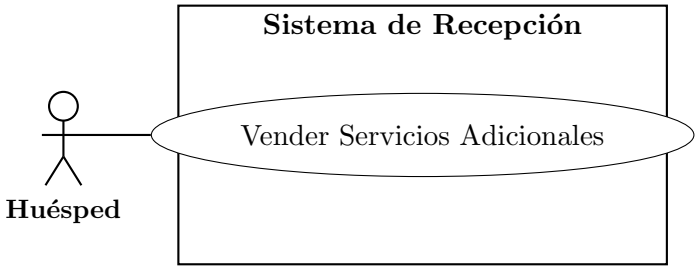


Figura 11: Diagrama Individual: CdU-N02 Vender Servicios Adicionales.

Campo	Detalle
Nombre	CdU-N02: Vender Servicios Adicionales
Actores	Huésped.
Breve Descripción	Representa el valor que el hotel entrega al ofrecer productos de tienda, minibar, lavandería y desayunos durante la estadía del huésped, independientemente de si existe o no un sistema que lo registre.
Flujo Paso a Paso	1. El Huésped solicita un producto o servicio adicional. 2. El personal del hotel identifica el producto o servicio solicitado. 3. Se entrega el producto o se presta el servicio. 4. Se determina el valor correspondiente según el catálogo. 5. El consumo queda asociado a la cuenta del huésped o se realiza el pago correspondiente.
Postcondición	Producto o servicio entregado y valor correspondiente registrado o cobrado.

6.4. CdU-N04: Mantener Habitaciones en Condición de Servicio



Figura 12: Diagrama Individual: CdU-N04 Mantener Habitaciones en Condición de Servicio.

Campo	Detalle
Nombre	CdU-N04: Mantener Habitaciones en Condición de Servicio
Actores	Ninguno externo. Es un proceso interno del negocio ejecutado por personal de aseo/mantenimiento, quienes son *workers* y no actores externos.
Breve Descripción	Representa la actividad de negocio de asegurar que las habitaciones estén en condiciones de ser ofrecidas: limpieza, reparaciones y cambio de estado operativo. Esto ocurre con o sin software.
Flujo Paso a Paso	1. Se identifica una habitación que requiere limpieza, reparación o acondicionamiento. 2. El personal interno realiza las labores necesarias. 3. Se verifica que la habitación cumpla las condiciones de servicio. 4. La habitación queda disponible para ser ofrecida cuando corresponda.
Postcondición	Habitación acondicionada y en condiciones de servicio para continuar con la operación del hotel.

6.5. CdU-N05: Recibir y Gestionar Reservas de Canales Externos

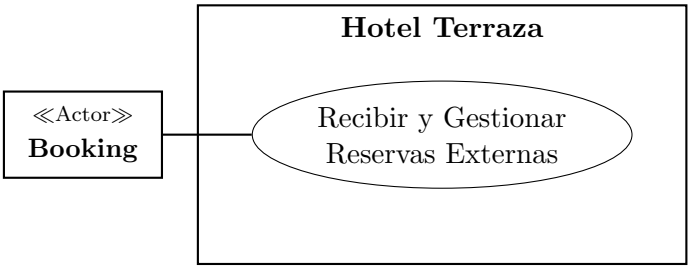


Figura 13: Diagrama Individual: CdU-N05 Recibir y Gestionar Reservas de Canales Externos.

Campo	Detalle
Nombre	CdU-N05: Recibir y Gestionar Reservas de Canales Externos
Actores	Plataforma Booking.
Breve Descripción	Representa la relación de negocio entre el hotel y Booking como canal de distribución: recepción de reservas con tarifa diferenciada, sin intervención directa del huésped en esta interacción específica.
Flujo Paso a Paso	1. Booking genera y comunica una reserva al hotel. 2. El hotel recibe los datos correspondientes a la reserva. 3. Se identifica la tarifa asociada al canal Booking. 4. La reserva es incorporada a la operación del hotel para su posterior atención.
Postcondición	Reserva externa recibida y disponible para ser gestionada por el hotel.

6.6. CdU-N09: Gestionar Reclamaciones y Solicitudes del Huésped

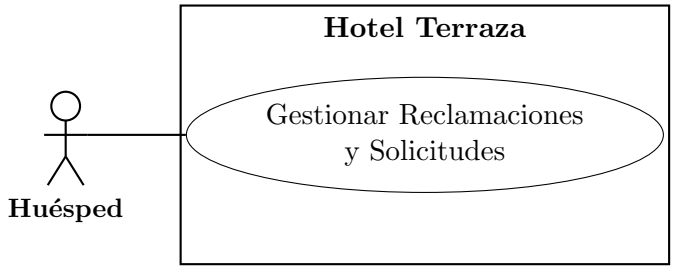


Figura 14: Diagrama Individual: CdU-N09 Gestionar Reclamaciones y Solicitudes del Huésped.

Campo	Detalle
Nombre	CdU-N09: Gestionar Reclamaciones y Solicitudes del Huésped
Actores	Huésped.
Breve Descripción	Atender quejas, solicitudes especiales o reclamos durante la estadía, como cambio de habitación por avería o solicitud de elementos adicionales no contemplados. Es un valor real del negocio aunque no esté en el alcance del software.
Flujo Paso a Paso	1. El Huésped presenta una reclamación o solicitud. 2. El personal del hotel recibe y evalúa la situación. 3. Se determina la acción necesaria para atenderla. 4. Se ejecuta la solución o servicio solicitado. 5. Se informa al Huésped la resolución.
Postcondición	Solicitud o reclamación atendida y situación gestionada por el hotel.

6.7. CdU-N10: Gestionar Objetos Perdidos (Lost & Found)

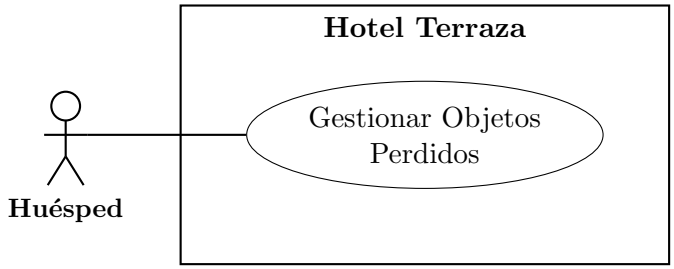


Figura 15: Diagrama Individual: CdU-N10 Gestionar Objetos Perdidos.

Campo	Detalle
Nombre	CdU-N10: Gestionar Objetos Perdidos (Lost & Found)
Actores	Huésped, como quien encuentra el objeto o como quien lo perdió; el personal puede encontrar objetos durante la limpieza.
Breve Descripción	Cuando un huésped encuentra un objeto extraviado por otro huésped, o el personal lo encuentra durante limpieza, el hotel lo registra formalmente e intenta ubicar y contactar al propietario para su devolución. Es un proceso de servicio al cliente independiente del ciclo de hospedaje.
Flujo Paso a Paso	1. Se encuentra un objeto extraviado. 2. El hotel recibe y registra formalmente el objeto. 3. Se identifica, cuando es posible, a su propietario. 4. El hotel contacta al propietario y coordina la devolución. 5. Se entrega el objeto al propietario o se mantiene bajo custodia del hotel.
Postcondición	Objeto registrado y, cuando es posible, devuelto a su propietario.

6.8. CdU-N11: Coordinar Transporte para Huésped

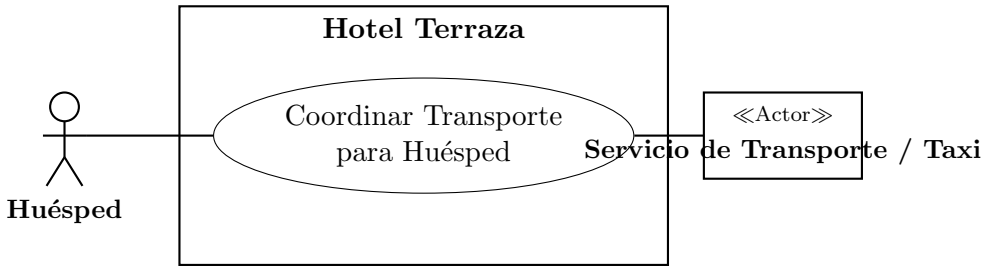


Figura 16: Diagrama Individual: CdU-N11 Coordinar Transporte para Huésped.

Campo	Detalle
Nombre	CdU-N11: Coordinar Transporte para Huésped
Actores	Huésped (solicitante), Servicio de Transporte / Taxi (actor externo).
Breve Descripción	El Huésped solicita al Recepcionista la gestión de un vehículo, por ejemplo un taxi al aeropuerto, y el hotel actúa como intermediario contactando al servicio de transporte externo para coordinar el viaje.
Flujo Paso a Paso	1. El Huésped solicita el servicio de transporte. 2. El hotel recopila los datos necesarios para coordinar el viaje. 3. Se contacta al Servicio de Transporte o Taxi. 4. Se acuerdan horario, destino y condiciones del servicio. 5. El hotel informa al Huésped la confirmación del transporte.
Postcondición	Servicio de transporte coordinado con el proveedor externo y comunicado al Huésped.

6.9. CdU-N12: Negociar Tarifa Especial

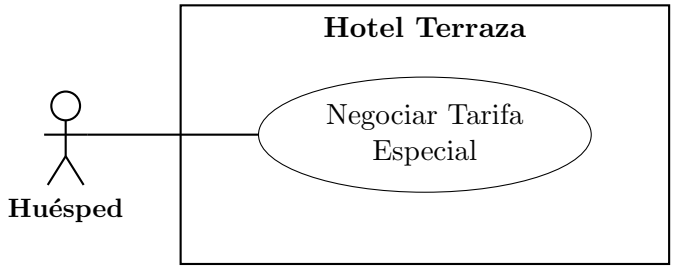


Figura 17: Diagrama Individual: CdU-N12 Negociar Tarifa Especial.

Campo	Detalle
Nombre	CdU-N12: Negociar Tarifa Especial
Actores	Huésped.
Breve Descripción	Un cliente, frecuentemente *walk-in*, grupo o estadía larga, solicita una tarifa diferente a la oficial del catálogo, y el negocio evalúa si otorgar un descuento o condición especial, dejándolo registrado para que se aplique en el cobro posterior.
Flujo Paso a Paso	1. El Huésped solicita una tarifa especial. 2. El hotel evalúa las condiciones de la solicitud. 3. Se decide si se concede un descuento o condición especial. 4. La tarifa acordada queda registrada para su aplicación posterior.
Postcondición	Tarifa especial aprobada y registrada, o solicitud rechazada manteniendo la tarifa oficial.

6.10. CdU-N13: Atender Solicitud de Servicio a la Habitación (Room Service básico)

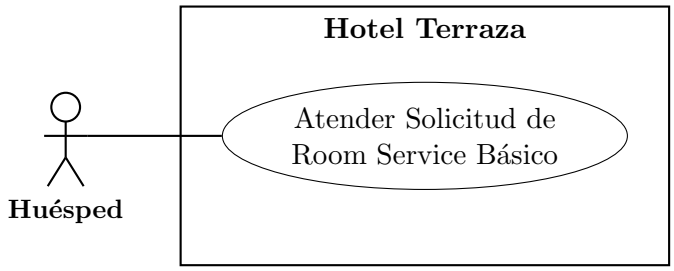


Figura 18: Diagrama Individual: CdU-N13 Atender Solicitud de Servicio a la Habitación.

Campo	Detalle
Nombre	CdU-N13: Atender Solicitud de Servicio a la Habitación (Room Service básico)
Actores	Huésped.
Breve Descripción	El Huésped solicita que le suban productos del catálogo, como bebidas o snacks, directamente a la habitación en lugar de acercarse a recepción.
Flujo Paso a Paso	1. El Huésped solicita un producto del catálogo para recibirlo en la habitación. 2. El personal del hotel verifica la disponibilidad del producto. 3. Se prepara el pedido. 4. El producto se entrega en la habitación. 5. El valor del consumo se incorpora a la cuenta o se cobra según corresponda.
Postcondición	Pedido entregado en la habitación y consumo asociado al huésped o cobrado.

6.11. CdU-N14: Gestionar Quejas o Incidentes de Servicio

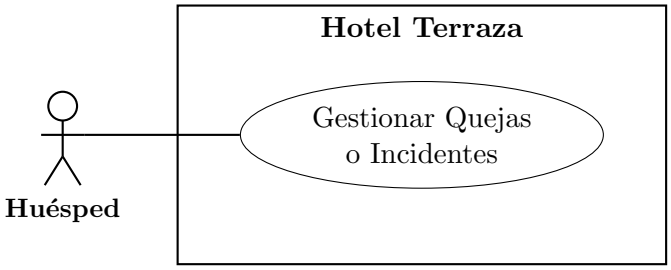


Figura 19: Diagrama Individual: CdU-N14 Gestionar Quejas o Incidentes de Servicio.

Campo	Detalle
Nombre	CdU-N14: Gestionar Quejas o Incidentes de Servicio
Actores	Huésped.
Breve Descripción	Recepción de quejas por fallas del servicio, como ruido, avería no resuelta o error en el cobro, y su resolución, que puede incluir compensaciones como descuento o cambio de habitación sin costo.
Flujo Paso a Paso	1. El Huésped comunica la queja o incidente. 2. El hotel recibe y analiza la situación. 3. Se determina la solución o compensación correspondiente. 4. Se ejecuta la medida de resolución. 5. Se informa al Huésped el resultado del tratamiento del incidente.
Postcondición	Queja o incidente atendido y solución o compensación aplicada cuando corresponda.

6.12. CdU-N15: Gestionar Relación con Proveedores de Insumos

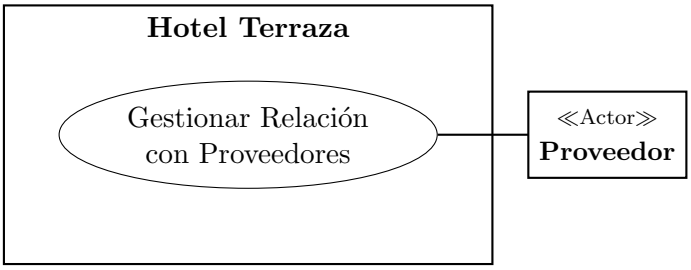


Figura 20: Diagrama Individual: CdU-N15 Gestionar Relación con Proveedores de Insumos.

Campo	Detalle
Nombre	CdU-N15: Gestionar Relación con Proveedores de Insumos
Actores	Proveedor (actor externo).
Breve Descripción	El hotel compra y reabastece los productos del catálogo de tienda, minibar y lavandería con proveedores externos, sosteniendo así la operación de los procesos de venta y prestación de servicios adicionales.
Flujo Paso a Paso	1. El hotel identifica la necesidad de reabastecimiento. 2. Se solicita o coordina el suministro con el Proveedor. 3. El Proveedor entrega los insumos acordados. 4. El hotel recibe y verifica los productos. 5. Los insumos quedan disponibles para la operación del negocio.
Postcondición	Inventario o disponibilidad de insumos restablecida para mantener la operación del hotel.

7. Modelo de Requerimientos del Software

7.1. Requerimientos Funcionales (RF)

- **RF-01 (Habitaciones):** El sistema debe gestionar las 40 habitaciones físicas distribuidas en los pisos 2 al 5 y mantener en tiempo real su estado (Libre, Ocupada, En Mantenimiento).
- **RF-02 (Reservas y Abonos Opcionales):** El sistema debe permitir registrar reservas sin exigencia de pago inicial desde cualquier canal (directo o Booking), ofreciendo la opción de ingresar abonos voluntarios o pagos anticipados completos.
- **RF-03 (Devoluciones por Cancelación Previa):** El sistema debe permitir el registro de devoluciones totales de abonos y liberación de la habitación preasignada cuando el cliente solicite la cancelación previa al check-in.
- **RF-04 (Reliquidación por Salida Anticipada):** El sistema debe permitir la reliquidación proporcional de estadías cuando un huésped realice un check-out antes de la fecha originalmente pactada, cobrando únicamente las noches efectivamente pernoctadas (calculadas sobre la tarifa correspondiente a su canal de origen, directa o Booking) más consumos, y procesando la devolución del dinero no disfrutado.
- **RF-05 (Exención a Niños):** El sistema debe omitir del cobro tarifario de hospedaje a los niños de 3 años o menores ($0).
- **RF-06 (Consumo de Visitantes):** El sistema debe permitir liquidar consumos puntuales del catálogo (ej. desayunos a $12.000) solicitados por visitantes externos de un huésped sin aplicar la tarifa de huésped adicional ($40.000).
- **RF-07 (Registro Ocupantes):** El sistema debe exigir el registro de Nombre, Cédula/Pasaporte, Nacionalidad y Teléfono de todos los ocupantes de la habitación.
- **RF-08 (Cálculo Tarifario y Medio de Pago):** El sistema debe calcular la tarifa según personas/camas y sumar automáticamente $5.000 por persona/noche cuando el pago sea efectuado con tarjeta.
- **RF-09 (Late Check-out):** El sistema debe cobrar un recargo de $10.000 por cada hora de retraso posterior a la 1:00 p.m.
- **RF-10 (Cierre en $0):** El sistema debe cerrar la cuenta y pasar la habitación a estado Libre automáticamente solo cuando el saldo acumulado sea igual a $0.

- **RF-11 (Métricas Financieras):** El sistema debe generar reportes semanales y mensuales consolidando ingresos netos por medio de pago (recaudos brutos menos devoluciones por salidas anticipadas o cancelaciones).

7.2. Requerimientos No Funcionales (RNF)

- **RNF-01 (Arquitectura):** Aplicación de escritorio monolítica y local instalada en la terminal de Recepción.
- **RNF-02 (Rendimiento):** Tiempos de respuesta menores a 2 segundos en consultas de disponibilidad.
- **RNF-03 (Usabilidad):** Menús desplegables para selección de catálogo evitando digitación de valores.
- **RNF-04 (Normativa Fiscal):** No emitirá facturación electrónica (manejada por software fiscal independiente).

8. Tarifario y Catálogo Oficial del Negocio

8.1. Matriz de Tarifas de Hospedaje y Recargos

Acomodación / Tipo de Ocupación	Efectivo / Transferencia	Pago con Tarjeta
1 Huésped	$110.000	$115.000
2 Huéspedes (1 Cama King)	$150.000	$160.000
2 Huéspedes (2 Camas King)	$155.000	$165.000
3 PAX (3 Personas)	$190.000	$205.000
4 PAX (4 Personas)	$210.000	$230.000
Niños (3 años o menores)	$0	$0
Huésped Adicional (por noche)	$40.000	$45.000
Late Check-out (Hora adicional pasadas 1:00 pm)	$10.000	$10.000

Tabla 2: Tabla Oficial de Tarifas de Hospedaje.

8.2. Catálogo Oficial de Productos de Bar, Aseo y Lavandería

Categoría	Producto	Precio	Categoría	Producto / Servicio	Precio
Bar / Paquetes	Galletas	$2.500	Aseo Personal	Crema Dental	$3.500
Bar / Paquetes	Maní Especial	$4.000	Aseo Personal	Cepillo Dental	$4.000
Bar / Paquetes	Maní Moto	$3.500	Aseo Personal	Desodorante	$2.500
Bar / Paquetes	Papa Surtidas	$3.000	Aseo Personal	Preservativos	$4.500
Bar / Paquetes	Salchicha Zenú	$7.500	Aseo Personal	Prestobarba	$4.500
Bar / Paquetes	Artesanales / Detoditos	$4.000	Aseo Personal	Toalla Higiénica	$1.500
Bar / Paquetes	Platanitos	$2.500	Aseo Personal	Gel / Shampoo / Crema	$2.500
Bar / Paquetes	Chocorramo	$4.500	Aseo Personal	Bonfiest	$6.000
Bebidas	Yogur / Jugos Hit / Bretaña	$3.000	Lavandería	Medias	$1.000
Bebidas	Bonyurt / Gatorade	$5.000	Lavandería	Pañuelos	$1.500
Bebidas	Agua Pequeña / Gaseosa 400ml	$3.500	Lavandería	Bóxer / Ropa Interior	$2.000
Bebidas	Coca-Cola 500ml	$4.000	Lavandería	Planchada	$2.500
Bebidas	Coca-Cola 600ml	$4.500	Lavandería	Poncho	$3.000
Bebidas	Cerveza Surtida	$4.500	Lavandería	Blusa / Busos	$3.500
Bebidas	Club Dorada	$5.500	Lavandería	Camisa / Short	$4.000
Adicionales	Desayuno (Huésped / Visitante)	$12.000	Lavandería	Jeans	$5.000
Adicionales	Hora extra Check-out	$10.000	Lavandería	Lavado de Toalla	$10.000
Adicionales	Huésped Adicional	$40.000	Lavandería	Zapatos	$8.000

Tabla 3: Catálogo de Productos y Servicios de Tienda/Minibar.

9. Glosario de Términos

Actor: Entidad externa (humana o sistema) que interactúa directamente con las fronteras del software o el negocio.

Caso de Uso (CdU): Secuencia de acciones que produce un resultado de valor para un actor.

Devolución: Reembolso del dinero al cliente por anulación de reserva o por reliquidación de noches no disfrutadas en una salida anticipada.

Late Check-out: Salida de la habitación posterior a la 1:00 p.m., la cual genera un recargo por hora de retraso.

No-Show: Condición de una reserva cuando el huésped no se presenta, permitiendo liberar la habitación sin penalidad.

Preasignación: Asignación previa de una habitación física a una reserva antes de la llegada del huésped.

Salida Anticipada (Early Check-out): Retiro del huésped previo a la fecha final contratada, que activa la reliquidación proporcional de las noches pernoctadas.

System Boundary: Límite gráfico que delimita el alcance funcional del software frente a actores externos.